Qüestió 1

Considereu les funcions $f(x) = -x^2 + x + 6$ i $g(x) = -9x + 3x^2$.

a) Calculeu l'àrea de la regió delimitada per les dues funcions. [1,25 punts]

> **Pista.** En primer lloc, iguala $f(x) = g(x)$ i resol l'equació que obtindràs, que té segon grau: les dues solucions et marquen precisament l'interval sobre el qual integres. Per exemple, si les solucions de l'equació de segon grau fossin $x = 3$ i $x = 7$, vol dir que has d'integrar en l'interval $[3, 7]$.
>
> A continuació, calcula l'àrea amb el valor absolut de la integral de la diferència:
>
> $$\text{Àrea} = \left| \int_{x_1}^{x_2} \big(f(x) - g(x)\big)\, dx \right|$$
>
> Fes la resta $f(x) - g(x)$ amb cura, perquè g té signes negatius. Obtindràs un polinomi de segon grau que serà senzill d'integrar.

b) Trobeu l'equació de la recta tangent a la funció $f(x)$ en el punt $(-2, 0)$. Representeu aquesta recta tangent i les funcions $f(x)$ i $g(x)$ en uns mateixos eixos de coordenades. [1,25 punts]

> **Pista.** *La tangent.* El pendent de la recta tangent que busques és $f'(-2)$, i el punt és $(-2, 0)$. Per tant:
>
> $$y - f(-2) = f'(-2)\,(x + 2)$$
>
> *El dibuix.* Les funcions f i g són paràboles: per dibuixar-les, n'hi ha prou amb el vèrtex i els punts de tall amb l'eix d'abscisses. El vèrtex el pots trobar així: $V = \left(\frac{-b}{2a}, f\left(\frac{-b}{2a}\right)\right)$.
>
> Per representar la recta tangent, fes una taula de valors amb tres punts. Dos dels punts de la recta ja els coneixes, perquè són el punt de tangència i el punt de tall amb l'eix d'ordenades.